

OCR 실습 사전 준비

Google Vision · Gemini API 키 발급 안내

실습 전에 키 두 개를 미리 발급받는다.
처음 해도 그림을 따라가면 40분 안에 끝난다.

2026년 8월 개정 — Gemini 키를 **결제 계정 없는 별도 프로젝트**에서 만들도록 바꾸었다. 그래야 무료로 쓸 수 있다. 예전 방식대로 하면 선불 결제를 요구받는다.

대상 Google Cloud를 처음 쓰는 인문학 연구자

소요 약 40분 · PC와 Chrome 필요

작성 정송이 · 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소

0 먼저 전체 그림

이 실습은 사료 이미지에서 글자를 뽑고, 그 결과를 다듬는 두 단계로 이루어진다. 단계마다 다른 서비스를 쓰므로 키도 두 개가 필요하다.

1단계 · Vision

이미지를 보고 글자를 읽어 낸다.
뜻은 모른다.

키 = JSON 파일

2단계 · Gemini

1단계 결과를 원본과 대조해 문맥
에 맞게 다듬는다.

키 = 문자열 한 줄

3단계 · 연구자

원본을 보며 직접 검토한다. 이 단
계는 사람이 한다.

키 필요 없음

키란 출입증이다. 챗GPT 같은 서비스는 화면에서 직접 대화하지만, 이 실습에서는 프로그램이 구글의 기능을 대신 불러온다. 그때 "누가 부르는 것인지" 증명하는 것이 키다. 키가 없으면 프로그램이 아무것도 하지 못한다.

이 문서를 읽는 법

번호 순서대로 따라가면 된다. 각 단계 끝에는 **초록색 확인 상자**가 있다. 화면이 그 설명과 같으면 제대로 온 것이고, 다르면 그 단계를 다시 본다. 화면 그림은 2026년 7월에 찍은 것이라 구글이 화면을 바꾸면 버튼 위치가 조금 다를 수 있다. 이름이 비슷한 메뉴를 찾으면 된다.

1 준비물

개인 구글 계정	학교·기관 계정은 안 된다. 기관 계정은 관리자가 API 발급과 결제 설정을 막아 둔 경우가 많다. Gmail 주소가 있으면 그것이 개인 계정이다. 없으면 google.com에서 새로 만든다.
해외 결제되는 카드	신용카드든 체크카드든 상관없다. Vision 쪽에만 필요하고, Gemini는 카드 없이 쓴다. 등록만으로는 돈이 나가지 않는다. 본인 확인용으로 1달러쯤 승인되었다가 자동 취소되는 경우가 있다.
PC와 Chrome	휴대폰이나 태블릿으로는 중간에 막힌다. 반드시 PC에서 한다.

2 키는 두 개, 프로젝트도 두 개

두 키는 받는 곳도, 생김새도, 담기는 자리도 다르다. 시작하기 전에 이 표를 한 번 읽어 두면 헷갈리지 않는다.

	첫 번째 · Vision	두 번째 · Gemini
하는 일	이미지에서 글자 뽑기	뽑은 글자 다듬기
받는 곳	Google Cloud Console	Google AI Studio
생김새	파일 — 컴퓨터에 내려받는 <code>.json</code> 파일	문자열 — 화면에 뜨는 긴 글자 한 줄
담기는 프로젝트	<code>ocr-workshop</code> 결제 카드 연결	<code>ocr-gemini-free</code> 결제 연결 안 함
요금	월 1,000장까지 무료	무료 등급
보관	바탕화면 폴더에 두고 구글 드라이브에도 올린다	메모장에 붙여넣어 같은 폴더에 저장

왜 프로젝트를 두 개 만드는가

구글의 요금 등급은 **키가 아니라 프로젝트에 붙는다**. 프로젝트는 자기가 연결된 카드를 따라 등급이 정해진다.

Vision은 카드가 있어야만 쓸 수 있다. 그래서 카드를 연결한 프로젝트가 하나 필요하다. 반면 Gemini는 카드 없이 무료로 쓸 수 있는데, **같은 프로젝트에 넣어 버리면 카드를 따라 유료가 되어 선불 결제(최소 10달러)를 요구받는다**. 그래서 Gemini만 따로 뺀다. 이것 하나만 지키면 나머지는 어렵지 않다.

3 첫 번째 키 — Vision

다섯 걸음이다. 로그인 → 프로젝트 만들기 → 카드 등록 → Vision 켜기 → 파일 내려받기.

1 Cloud Console에 로그인한다

1. Chrome 주소창에 `console.cloud.google.com` 을 입력하고 Enter를 누른다.
2. 로그인 화면이 뜨면 **개인 구글 계정**으로 들어간다.
3. 이미 로그인되어 있으면 오른쪽 위 동그란 프로필 아이콘을 눌러 어떤 계정인지 본다. `@gmail.com` 이면 그대로 진행하고, 학교·기관 주소면 목록에서 개인 계정으로 바꾼다. 목록에 없으면 [다른 계정 추가]를 누른다.
4. 처음 들어가면 약관 동의 창이 뜬다. 체크하고 [동의 및 계속하기]를 누른다.

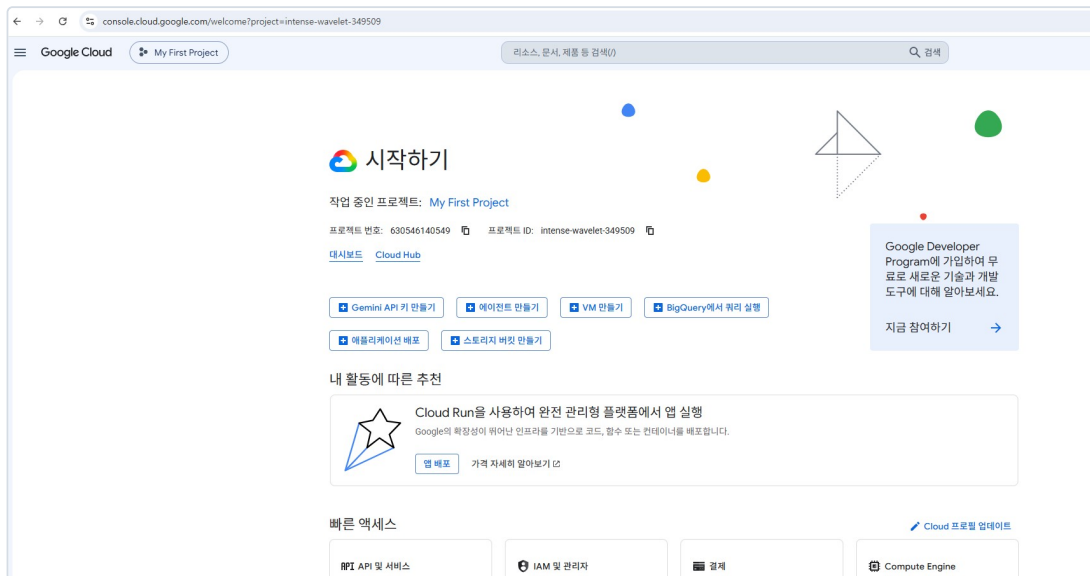


그림 1 — 로그인 직후 화면. 처음에는 "My First Project"라는 기본 프로젝트가 잡혀 있다

확인

왼쪽 위에 "Google Cloud"가 보이고, 오른쪽 위 프로필이 개인 계정이면 맞다.

2 프로젝트 만들기

프로젝트는 작업 공간의 이름이다. 앞으로 하는 설정—카드, 기능 켜기, 키 발급—이 모두 이 안에 담긴다.

1. 왼쪽 위 "Google Cloud" 로고 오른쪽에 있는 버튼을 누른다. "프로젝트 선택"이나 "My First Project" 같은 글자가 적혀 있다.
2. 팝업이 열리면 **오른쪽 위 [새 프로젝트]**를 누른다.

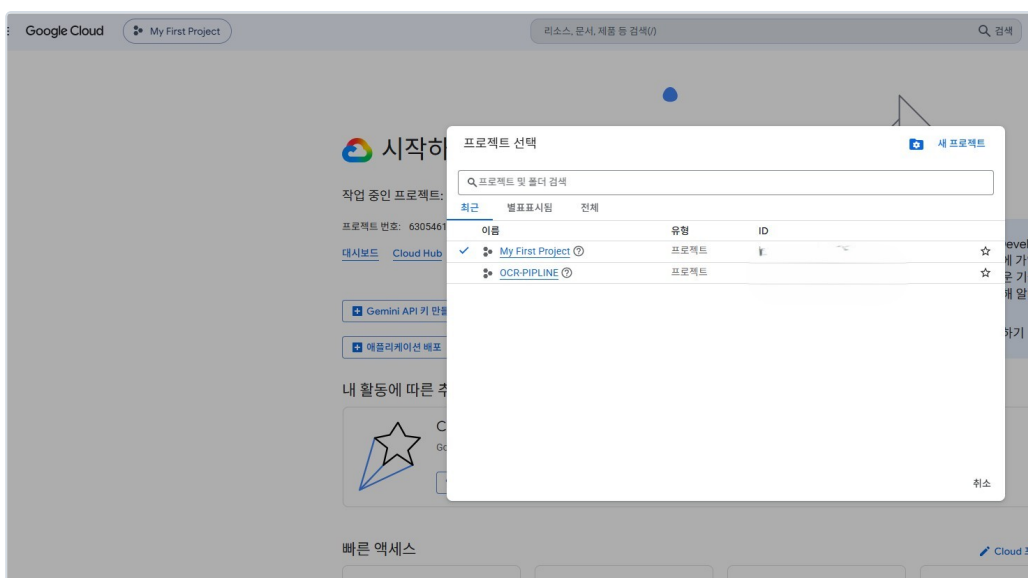


그림 2 — 프로젝트 선택 팝업. 오른쪽 위 [새 프로젝트]를 누른다

1. 이름 칸에 `ocr-workshop` 을 입력한다. 한글은 안 되고 영문 소문자·숫자·하이픈만 된다.

2. "위치"는 "조직 없음" 그대로 둔다.
3. [만들기]를 누른다.

Google Cloud

새 프로젝트

projects 할당량이 20개 남았습니다. 할당량 증가를 요청하거나 프로젝트를 삭제하세요. 자세히 알아보기

[Manage Quotas](#)

프로젝트 이름 *
ocr-workshop

프로젝트 ID: ocr-workshop-502314. 나중에 변경할 수 없습니다. 수정

상위 리소스 *
조직 없음

[찾아보기](#)

이 리소스가 생성될 조직 또는 폴더를 선택하세요.

[만들기](#) [취소](#)

그림 3 — 이름을 넣는 화면

1. 10초쯤 지나면 오른쪽 위 종 모양 알림에 완료 표시가 뜬다.
2. 다시 왼쪽 위 프로젝트 버튼을 누르고 목록에서 **ocr-workshop**을 고른다.

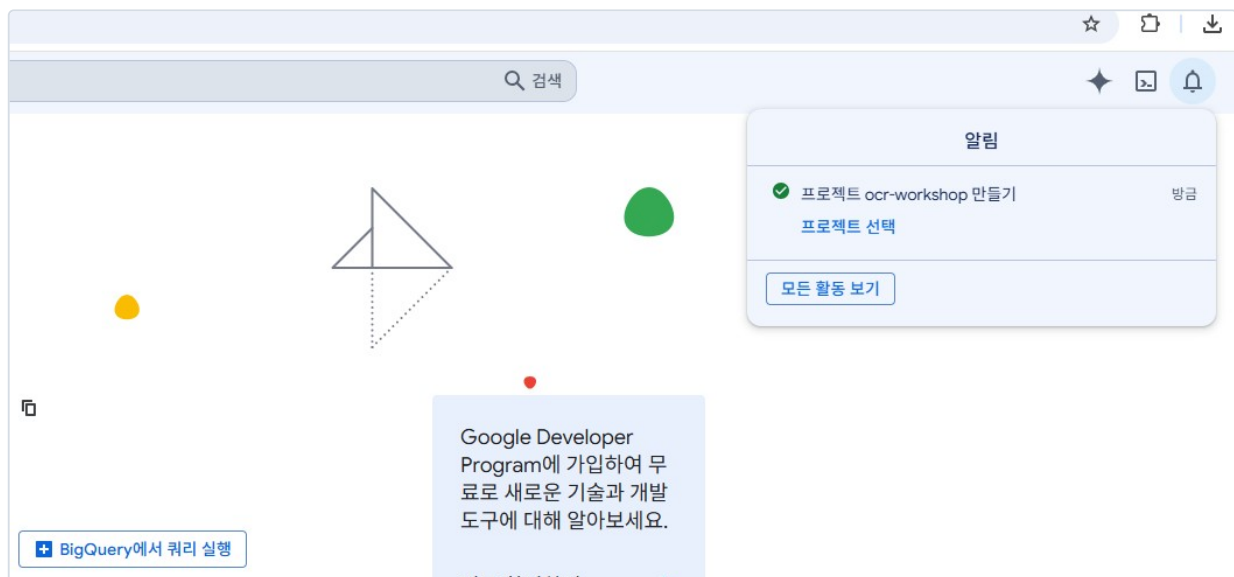


그림 4 — 알림에 생성 완료가 뜬다. 여기서 바로 [프로젝트 선택]을 눌러도 된다

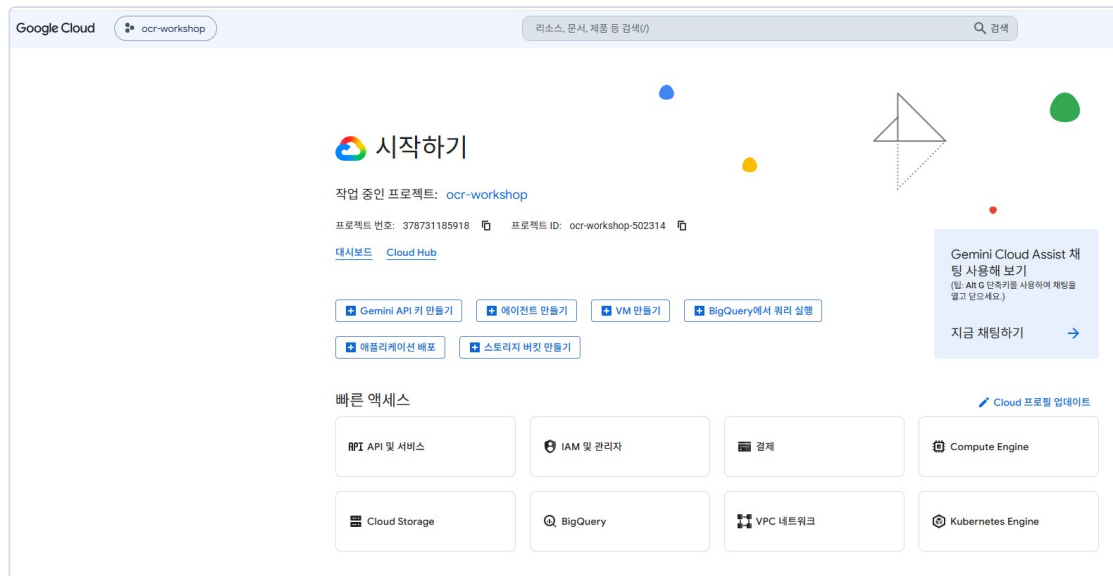


그림 5 — 전환이 끝나면 "작업 중인 프로젝트: ocr-workshop"으로 바뀐다

확인

왼쪽 위 버튼에 **ocr-workshop**이 보이면 맞다. 3장의 나머지 작업은 모두 이 상태에서 한다.

3 카드를 등록한다

Vision은 쓴 만큼 요금이 매겨지는 방식이라, 무료로 쓰더라도 카드를 먼저 걸어 두어야 한다. 등록만으로는 돈이 나가지 않는다.

1. 왼쪽 맨 위 가로줄 세 개(≡)를 누른다. 이것을 탐색 메뉴라고 부른다.

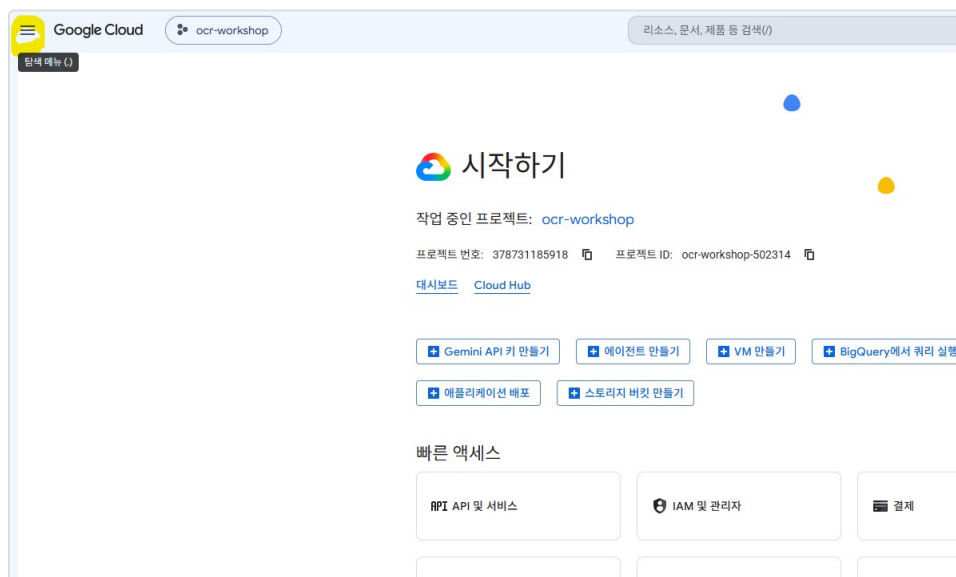


그림 6 — 왼쪽 맨 위 탐색 메뉴(≡)

1. 펼쳐진 목록에서 **[결제]**를 누른다.

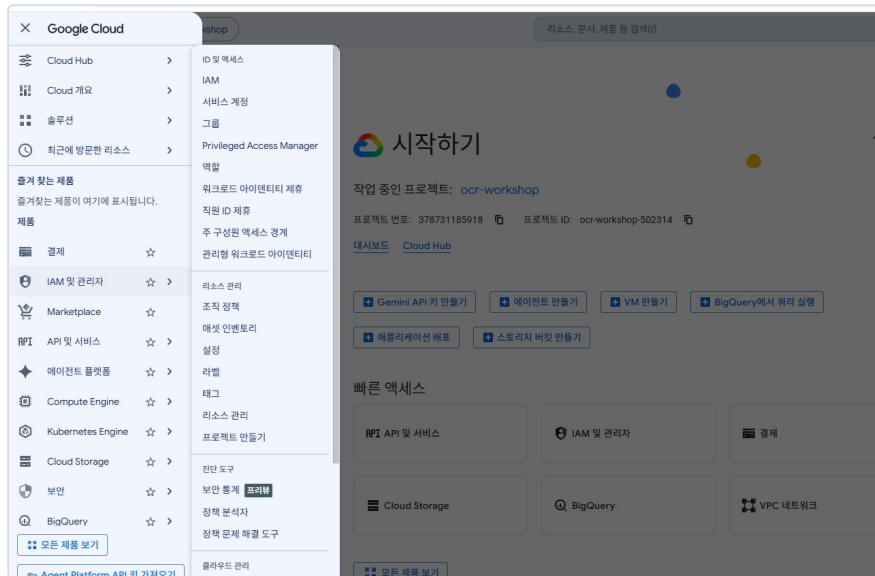


그림 7 — 탐색 메뉴를 펼친 모습. 뒤에서 쓸 [IAM 및 관리자]도 이 목록에 있다

1. "이 프로젝트에는 결제 계정이 없습니다"가 뜨면 [결제 계정 만들기]를 누른다.
2. 국가가 "대한민국"인지 보고, 약관에 동의한 뒤 [계속]을 누른다.
3. 계정 유형은 "개인"을 고르고 이름과 주소를 넣는다.
4. 카드 번호, 유효기간, CVC(카드 뒷면 세 자리)를 넣고 아래 제출 버튼을 누른다.

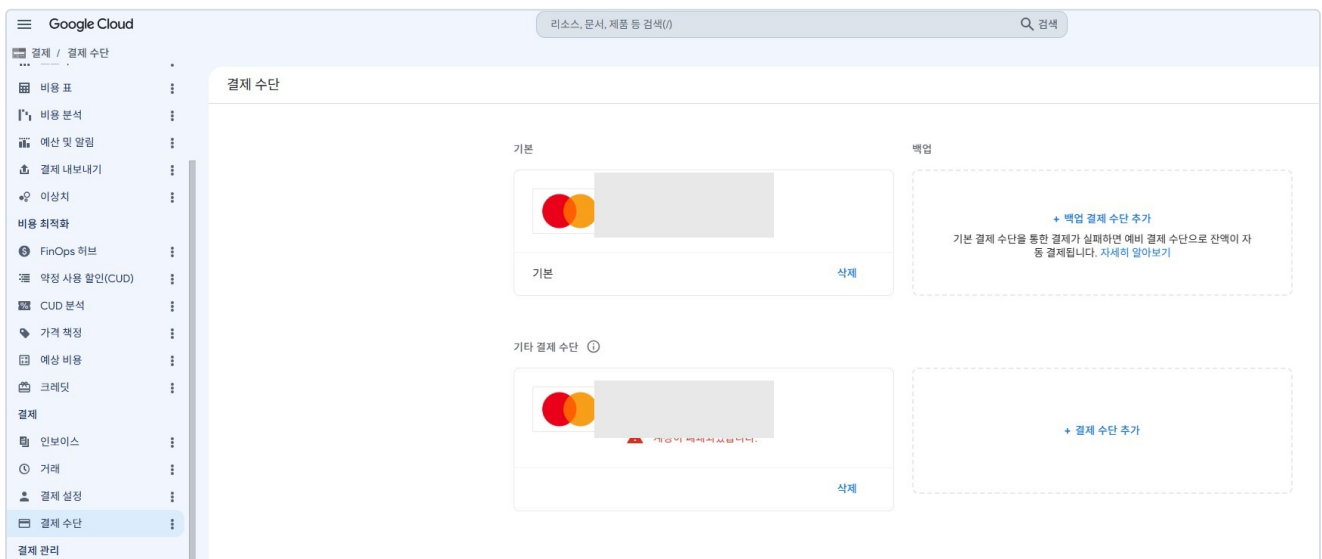


그림 8 — 등록이 끝나면 [결제] → [결제 수단]에서 카드가 "기본"으로 표시된다

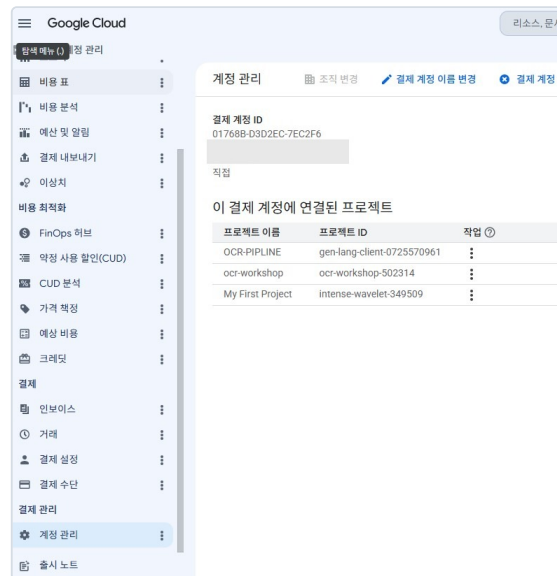


그림 9 — [결제] → [계정 관리]의 프로젝트 목록에 ocr-workshop이 보이면 연결된 것이다

무료 체험 크레딧

새로 가입하면 체험용 크레딧을 주기도 한다. 이 크레딧은 **Vision에는 쓰이지만 Gemini에는 쓸 수 없다**. 2026년 3월부터 Gemini가 크레딧 대상에서 빠졌기 때문이다. 이 안내는 Gemini를 무료 등급으로 쓰므로 크레딧이 없어도 상관없다.

확인

[결제] → [계정 관리]의 프로젝트 목록에 **ocr-workshop** **하나만** 있으면 맞다. 4장에서 만들 두 번째 프로젝트는 여기에 나오면 안 된다.

4 Vision 기능을 켜다

Google Cloud에는 기능이 수백 개 있고 처음에는 모두 꺼져 있다. 그중 글자 인식 기능 하나만 켜다.

1. 탐색 메뉴(☰) → [API 및 서비스]에 마우스를 올리면 옆에 [라이브러리]가 뜬다. 그것을 누른다.

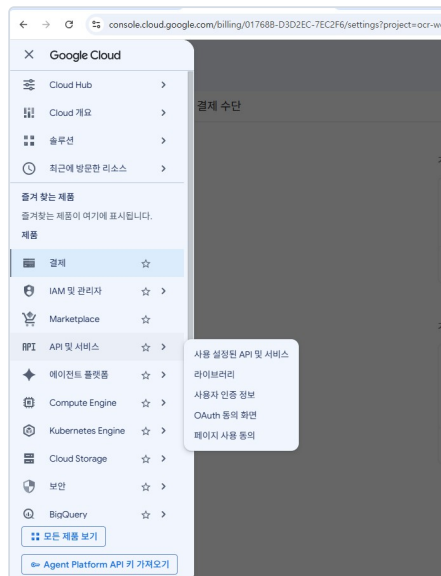


그림 10 — [API 및 서비스] 위에 마우스를 올리면 [라이브러리]가 나타난다

1. 가운데 검색창에 **Cloud Vision API** 를 입력한다.

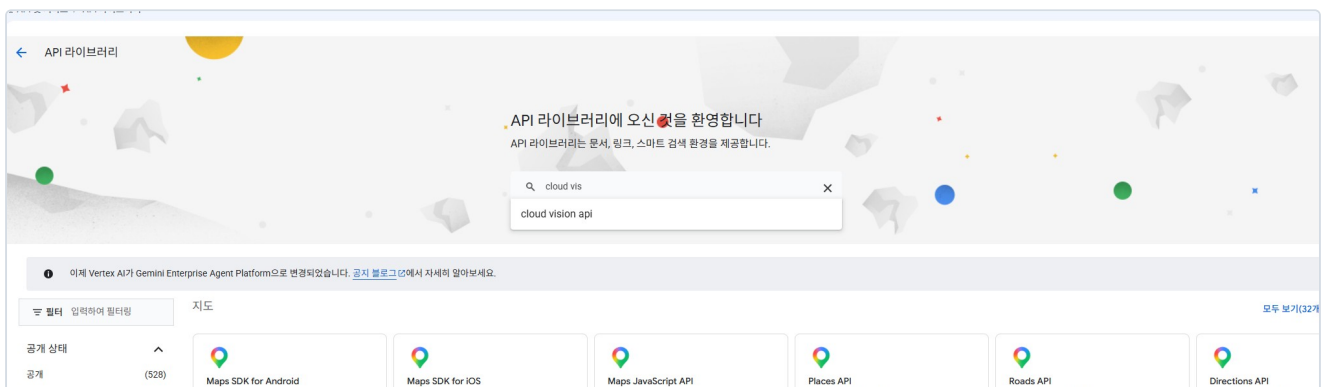


그림 11 — 몇 글자만 쳐도 자동완성이 뜬다

1. 결과에서 **Cloud Vision API** 카드를 누른다. 비슷한 이름이 여럿 나오니 이름이 정확히 같은 것을 고른다.

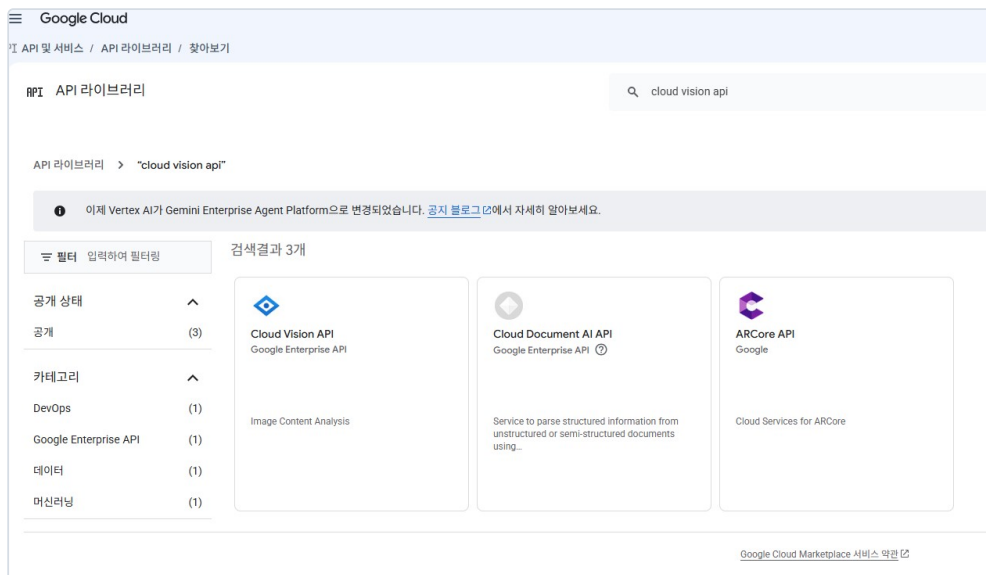


그림 12 — 맨 왼쪽 Cloud Vision API 카드를 누른다

1. 파란색 **[사용]** 버튼을 누른다.
2. 잠시 뒤 화면이 바뀌고 위쪽에 **[API 사용중지]**가 보이면 켜진 것이다. 처음부터 **[관리]**나 **[API 사용중지]**로 보였다면 이미 켜져 있으니 그냥 넘어간다.

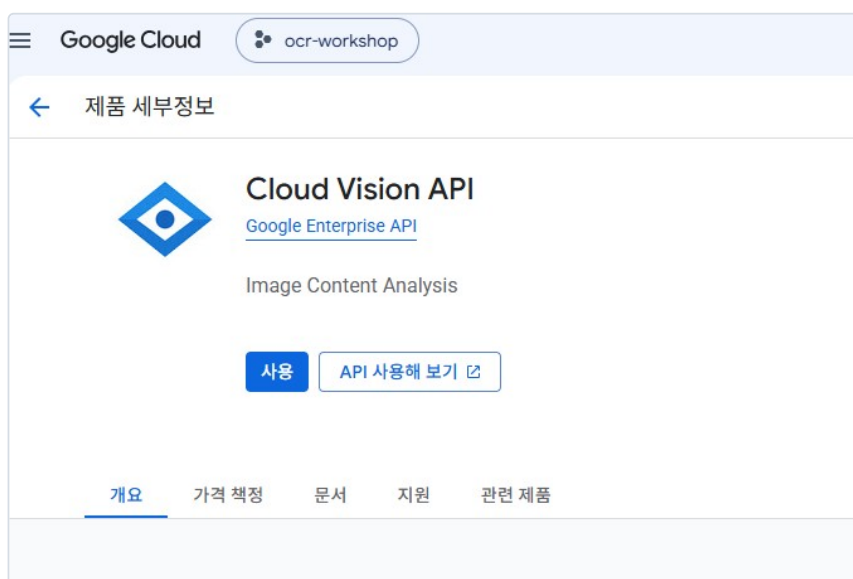


그림 13 — 파란색 [사용] 버튼

5 서비스 계정을 만들고 파일을 받는다

서비스 계정은 사람이 아니라 프로그램에게 주는 계정이다. 우리가 돌릴 프로그램이 이 계정의 이름으로 Vision을 부르고, 내려받는 JSON 파일이 그 신분증이다.

1. 탐색 메뉴(☰) → **[IAM 및 관리자]** → **[서비스 계정]**을 누른다.

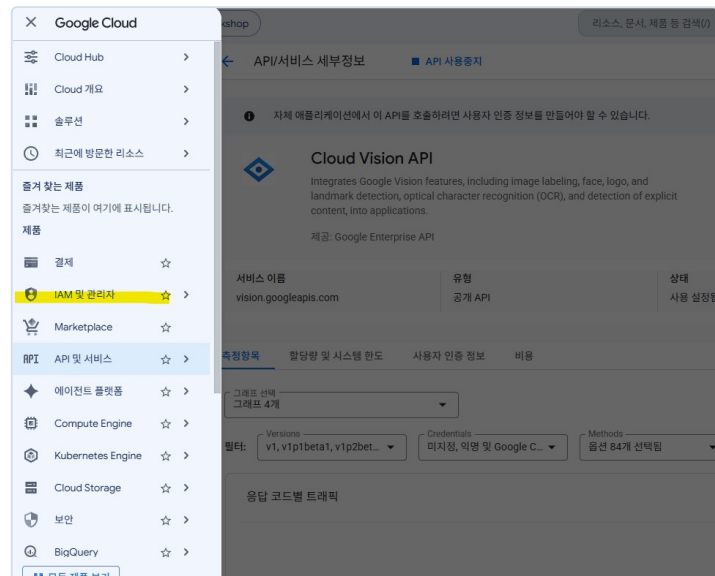


그림 14 — Vision이 켜진 화면(위쪽에 "API 사용중지"). 여기서 탐색 메뉴를 열어 [IAM 및 관리자]로 간다

1. 위쪽 [+ 서비스 계정 만들기]를 누른다.



그림 15 — [+ 서비스 계정 만들기]

1. 이름 칸에 `ocr-vision` 을 넣는다. 아래 "서비스 계정 ID"는 알아서 채워지니 건드리지 않는다.
2. 그 아래 "권한"과 "액세스 권한이 있는 주 구성원"은 모두 선택 사항이다. 비워 두고 맨 아래 **[만들고 닫기]**를 누른다.

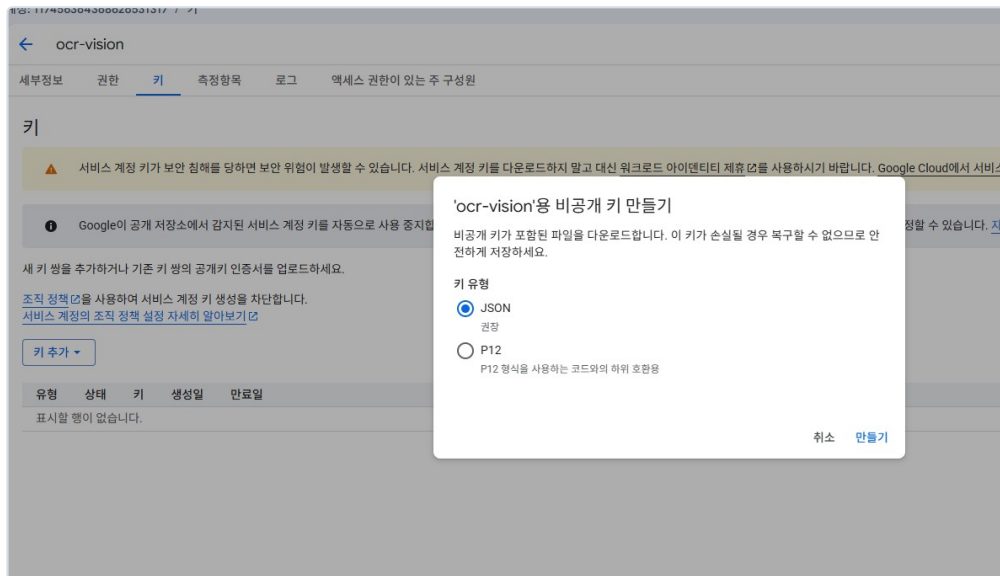


그림 20 — 유형을 JSON으로 두고 [만들기]

1. "비공개 키가 컴퓨터에 저장됨"이라는 말과 함께 파일이 자동으로 내려받아진다. 이름은 `ocr-workshop-xxxxxx-xxxxxx.json` 모양이다.

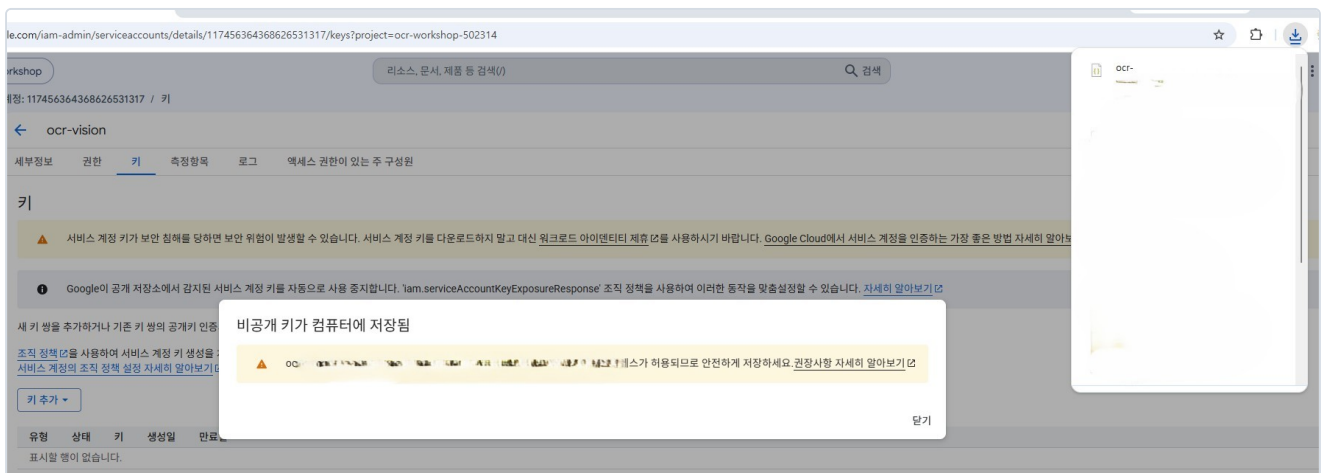


그림 21 — 내려받기 완료

6 파일을 쉐커 둔다

1. 바탕화면에서 오른쪽 버튼 → [새로 만들기] → [폴더]로 `ocr-workshop` 폴더를 만든다.
2. Chrome 오른쪽 위 내려받기 아이콘(↓)을 누르거나 [다운로드] 폴더를 열어, 방금 받은 `.json` 파일을 **바탕화면 ocr-workshop 폴더로 옮긴다.**
3. 이 파일은 비밀번호나 마찬가지다. **남에게 보내거나 메신저·게시판에 올리지 않는다.**
4. 잃어버렸으면 6~9번을 다시 하면 새 파일을 받을 수 있다.

확인

첫 번째 키 완료. 바탕화면 `ocr-workshop` 폴더에 `.json` 파일이 있으면 맞다.

4 두 번째 키 — Gemini

첫 번째보다 훨씬 간단하다. 10분이면 끝난다. 대신 한 가지만 틀리지 않으면 된다.

여기가 유일한 함정이다

방금 만든 **ocr-workshop**을 쓰지 않는다. 그 안에는 카드가 걸려 있어서, 거기서 Gemini 키를 만들면 곧바로 유료가 되고 "Set up Prepay"라는 선불 결제 화면을 만난다.

카드를 걸지 않은 새 프로젝트를 하나 더 만들어, 그 안에서 키를 만든다.

1 카드 없는 두 번째 프로젝트를 만든다

1. Cloud Console로 돌아간다.
2. 왼쪽 위 프로젝트 버튼 → 팝업 오른쪽 위 [새 프로젝트]를 누른다. 3장 2단계와 같은 화면이다.
3. 이름에 `ocr-gemini-free`를 넣는다.
4. **"결제 계정" 칸이 보이면 반드시 "결제 계정 없음"으로 둔다.** 앞에서 카드를 등록했기 때문에 이 칸이 새로 생기고, 방금 만든 결제 계정이 기본으로 잡혀 있을 수 있다. 그대로 두면 이 프로젝트도 유료가 된다. 칸이 아예 없으면 그냥 넘어간다.
5. "위치"는 "조직 없음"으로 두고 [만들기]를 누른다.

확인

탐색 메뉴(≡) → [결제] → [계정 관리]의 프로젝트 목록에 **ocr-workshop만 있고 ocr-gemini-free는 없어야 한다.** 만약 있다면 그 줄의 [결제 사용 중지]를 눌러 연결을 끊는다.

2 AI Studio에서 키를 만든다

1. 새 탭에서 `aistudio.google.com`에 접속한다.
2. 앞에서 쓴 것과 같은 **개인 계정**으로 로그인한다. 처음이면 약관 동의 창이 뜨는데 동의하고 넘어간다.
3. 왼쪽 메뉴에서 [API 키]를 누르고, 오른쪽 위 [API 키 만들기]를 누른다.

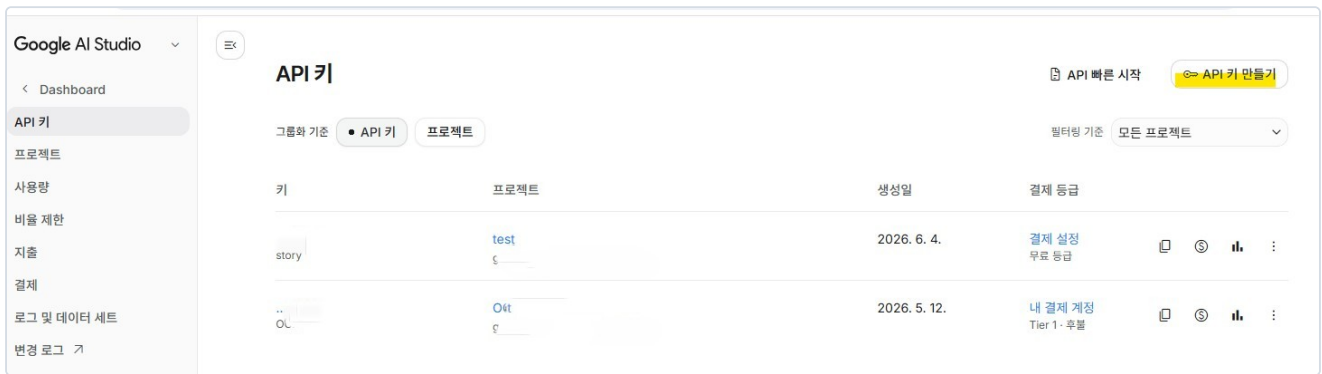


그림 22 — AI Studio의 API 키 화면. 오른쪽 위 [API 키 만들기]

1. 이름 칸에 `gemini_key` 를 넣는다.
2. 프로젝트 고르는 칸을 누른다. 목록에 **ocr-gemini-free**가 있으면 고르고 7번으로 간다. 없으면 [**프로젝트 가져오기**]를 누른다.

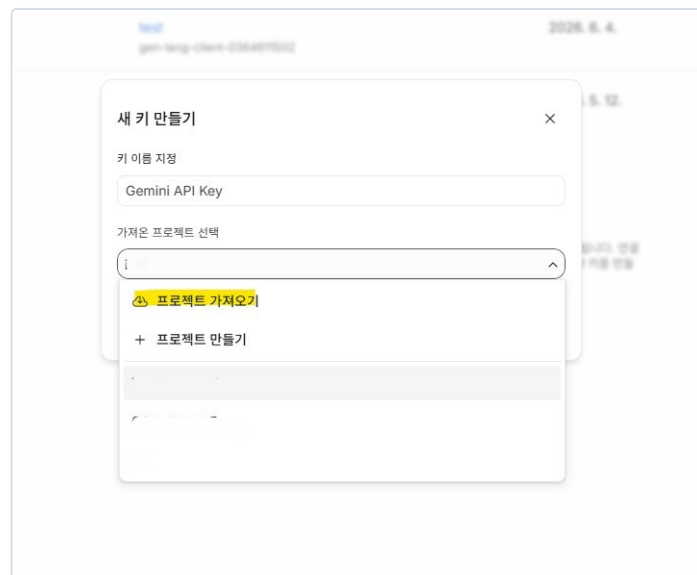


그림 23 — 목록에 프로젝트가 없으면 [프로젝트 가져오기]를 누른다

1. 가져오기 화면에서 **ocr-gemini-free**를 체크한다. **ocr-workshop**이 아니다. 목록이 길면 위 검색창에 `gemini` 를 입력한다. 그리고 [가져오기]를 누른다.

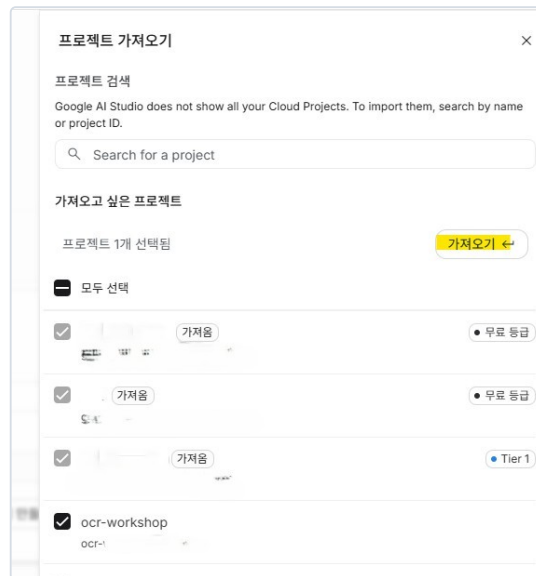


그림 24 — 그림에는 ocr-workshop이 보이지만, 체크할 것은 **ocr-gemini-free**다

1. 다시 키 만들기 창으로 돌아온다. 프로젝트가 **ocr-gemini-free**인지 한 번 더 보고 [키 만들기]를 누른다.

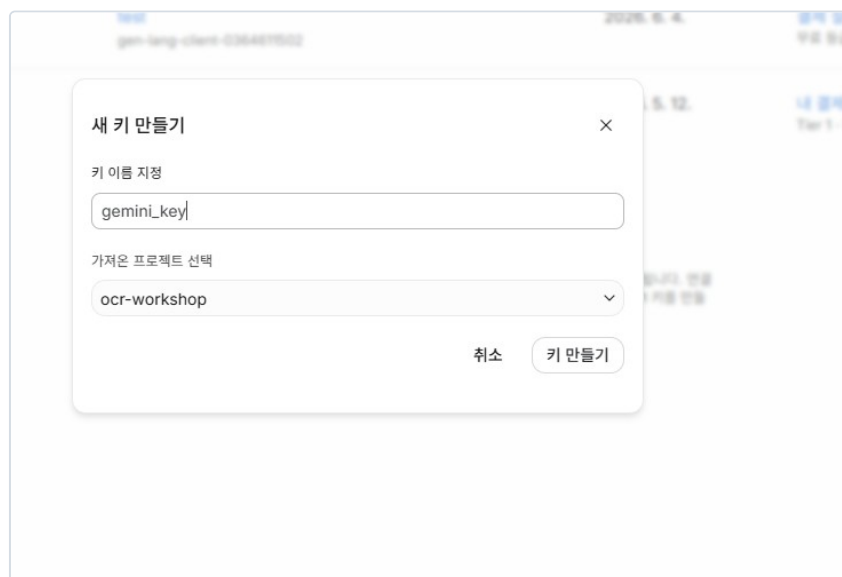


그림 25 — 누르기 전에 프로젝트 이름을 다시 확인한다

1. 긴 문자열이 뜬다. 옆의 **복사 아이콘**을 누른다.
2. 메모장을 열어 붙여넣는다(Windows는 시작 → "메모장", Mac은 Spotlight에서 "텍스트 편집기").
3. 바탕화면 ocr-workshop 폴더에 **gemini_key.txt** 라는 이름으로 저장한다.
4. 이 문자열도 비밀번호나 마찬가지다. **남에게 알려 주지 않는다**. 나중에 다시 필요하면 API 키 목록에서 그 키를 눌러 또 복사할 수 있다.

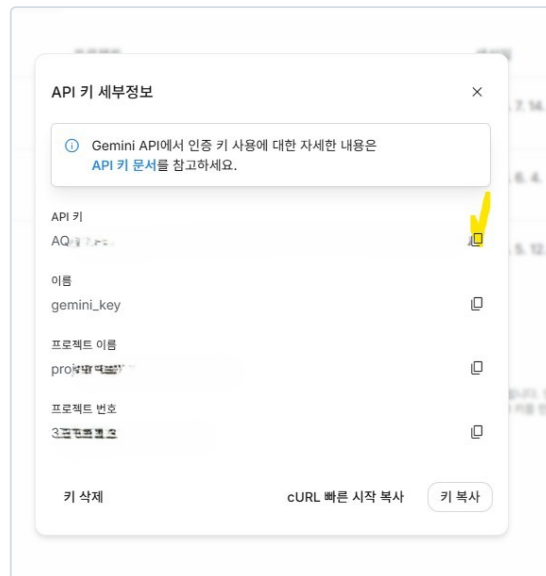


그림 26 — 문자열 옆 복사 아이콘을 누른다

3 무료인지 반드시 확인한다

이 확인을 건너뛰지 않는다. 여기서 걸려야 실습 당일에 결제 화면을 만나지 않는다.

1. AI Studio의 [API 키] 화면으로 돌아간다.
2. 방금 만든 `gemini_key` 줄에서 **프로젝트 이름**과 **Plan(요금제)** 칸을 본다.
3. 프로젝트가 `ocr-gemini-free` 이고 Plan이 **Free**면 맞다.

Paid라고 나오면

카드가 걸린 프로젝트에 키가 만들어진 것이다. 그 키는 지우고 이 장의 1단계부터 다시 한다. 등급은 키가 아니라 프로젝트에 붙으므로, 키만 다시 만들어서는 바뀌지 않는다.

확인

두 번째 키 완료. 바탕화면에 `gemini_key.txt` 가 있고, AI Studio에서 Plan이 **Free**로 보이면 맞다.

5 드라이브에 올리고 코랩을 확인한다

1 코랩에 들어가 본다

실습은 Google Colab에서 한다. 브라우저 안에서 코드를 돌리는 공간이고, 따로 설치할 프로그램은 없다.

1. 새 탭에서 `colab.research.google.com` 에 접속한다.
2. 오른쪽 위 프로필로 같은 개인 계정인지 확인한다.

3. 시작 팝업이 뜨면 닫아도 된다. 들어가지기만 하면 된다.

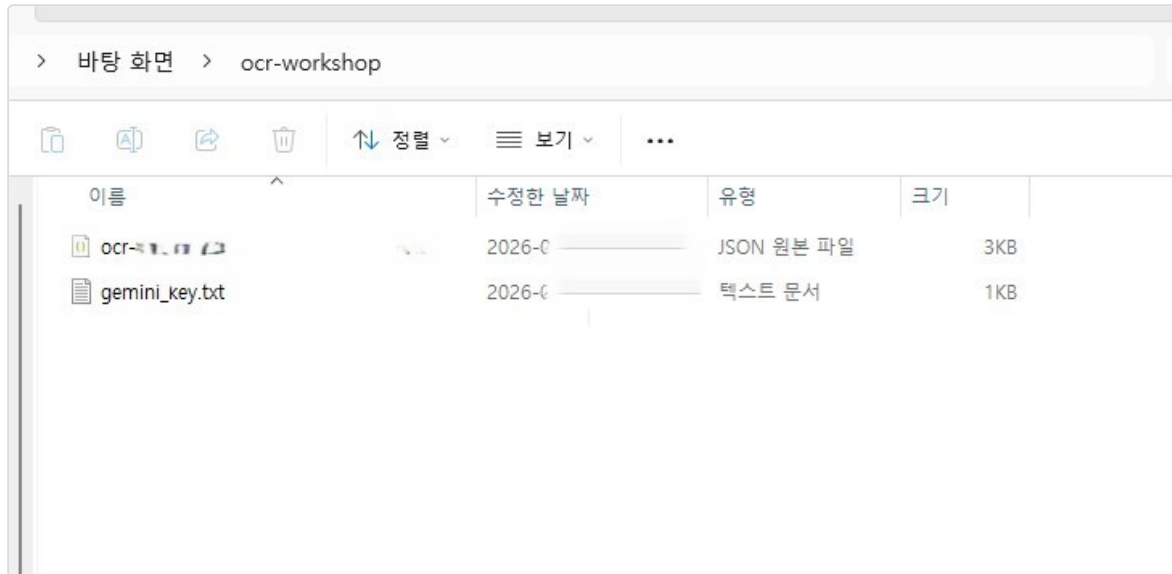


그림 27 — 준비가 끝난 모습. 바탕화면 ocr-workshop 폴더 안에 JSON 파일과 gemini_key.txt가 함께 있다

2 JSON 파일을 구글 드라이브에 올린다

이 단계를 빠뜨리면 당일 실습을 못 한다

코랩은 인터넷 너머에서 돌아가는 남의 컴퓨터라 **내 바탕화면을 볼 수 없다**. 그래서 Vision 키 파일을 드라이브에 올려 두고, 실습에서는 그 위치를 알려 주는 방식으로 쓴다.

1. 새 탭에서 `drive.google.com` 에 접속한다. 오른쪽 위 프로필로 **같은 계정**인지 확인한다.
2. 왼쪽 위 [+ 신규] → [새 폴더]를 누르고 이름을 `keys` 로 한다.
3. 만들어진 **keys** 폴더를 **더블클릭해 연다**.
4. 바탕화면 ocr-workshop 폴더를 열고, 그 안의 `.json` 파일을 **끌어다 브라우저 화면 위에 놓는다**. "업로드 완료"가 뜰 때까지 기다린다.
5. 올라간 파일 이름을 적어 둔다. 실습에서 이 이름을 쓴다.

`gemini_key.txt` 는 올리지 않는다. 그것은 파일이 아니라 문자열이라 실습 중에 화면에 직접 붙여넣는다.

확인

드라이브의 **내 드라이브** → **keys** 폴더 안에 `.json` 파일이 보이면 맞다. 실습에서는 이 자리를 `/content/drive/MyDrive/keys/파일이름.json` 이라고 부른다.

6 돈은 얼마나 드는가

이 실습에서 드는 돈은 없다.

	프로젝트	등급	실습에서 드는 돈
Vision	<code>ocr-workshop</code> · 카드 연결	유료 등급	0원 — 월 1,000장까지 무료
Gemini	<code>ocr-gemini-free</code> · 카드 없음	무료 등급	0원

Vision은 월 1,000장까지 무료다. 카드는 걸어야 하지만 그 한도 안에서는 청구되지 않는다. 실습 세 장은 물론이고, 수백 장짜리 개인 연구도 대개 이 안에서 끝난다.

Gemini는 무료 등급으로 쓴다. 호출 한도는 프로젝트마다 따로 매겨지므로, 참가자가 각자 자기 키로 동시에 돌려도 서로 방해하지 않는다.

무료 등급에 붙는 조건 하나

무료 등급에서는 보낸 내용이 구글의 모델 개선에 쓰인다. 유료 등급에서는 쓰이지 않는다.

실습에서 다루는 자료는 이미 공개된 자료라 문제되지 않는다. 그러나 아직 공개되지 않은 소장 자료를 다룰 때는 유료 등급으로 바꾼다. 소장기관과 맺은 이용 조건에 걸릴 수 있다.

바꾸는 방법은 간단하다. `ocr-gemini-free` 에 결제 계정을 연결하면 그 프로젝트가 유료로 바뀐다. 다만 Gemini는 선불 방식으로 옮겨 가는 중이라 최소 10달러(약 1만 5천 원)를 미리 넣어야 하고, 넣은 금액은 12개월 뒤 사라진다. 실습을 위해 이 결제를 할 필요는 없다.

무료 등급의 시간당·하루 호출 한도는 자주 바뀌므로 여기에 숫자를 적지 않는다. 내 프로젝트의 지금 한도는 AI Studio에서 볼 수 있다.

실습이 끝난 뒤 요금이 걱정되면 결제 계정을 비활성화하거나 프로젝트를 지우면 된다. 그러면 이후로는 어떤 비용도 발생하지 않는다. 방법은 강의 마지막에 안내한다.

7 막혔을 때

이런 화면이 뜬다면	이렇게 한다
Gemini 키를 만들려는데 "Set up Prepay" 같은 선불 결제를 요구한다	카드가 걸린 프로젝트(ocr-workshop)에 키를 만들려는 것이다. 4장 1단계로 돌아가 카드 없는 <code>ocr-gemini-free</code> 를 만들고, 그 프로젝트를 골라 키를 만든다.
AI Studio에서 Plan이 "Paid"로 나온다	원인은 위와 같다. 그 키는 지우고 4장 1단계부터 다시 한다. 등급은 프로젝트에 붙으므로 키만 새로 만들어서는 바뀌지 않는다.
ocr-gemini-free를 만들었는데 카드가 저절로 연결되었다	프로젝트 만들기 창에서 "결제 계정" 기본값이 잡혀 있었던 것이다. ㄴ → [결제] → [계정 관리]에서 그 줄의 [결제 사용 중지]를 눌러 끊는다.
메뉴가 회색이거나 "조직 관리자에게 문의하세요"가 뜬다	학교·기관 계정으로 로그인된 상태다. 오른쪽 위 프로필에서 개인 계정으로 바꾸고 새로고침한다.
프로젝트를 만들었는데 다음 화면에서 안 보인다	왼쪽 위 프로젝트 버튼이 다른 프로젝트를 가리고 있다. 버튼을 눌러 다시 고른다. 이제 프로젝트가 둘이므로 지금 어느 쪽에 있는지 늘 확인한다.
"이 API를 사용하려면 결제 계정이 필요합니다"가 뜬다	Vision 쪽이라면 카드 등록이 덜 끝난 것이다. ㄴ → [결제]에서 상태를 본다. 다만 <code>ocr-gemini-free</code> 에서 이 말이 뜨는 것은 정상이다. 그 프로젝트에서는 Vision을 쓰지 않는다.
카드 등록이 거절된다	해외 결제가 막힌 카드다. 카드사 앱이나 고객센터에서 해외 결제를 풀거나 다른 카드를 쓴다.
JSON 파일을 어디에 받았는지 모르겠다	Chrome 오른쪽 위 내려받기 아이콘(↓) → 파일 옆 [폴더에서 보기]를 누르면 위치가 열린다. 못 찾으면 3장 5단계 6~9번으로 새로 받는다.
AI Studio에 [API 키] 메뉴가 안 보인다	화면이 개편되어 자리가 바뀌었을 수 있다. 왼쪽 메뉴를 펼쳐 열쇠 아이콘이나 "API"가 들어간 항목을 찾는다. 그래도 없으면 화면을 캡처해 문의처로 보낸다.
실습 중 코랩이 "키 파일을 찾지 못했습니다"라고 한다	JSON 파일이 드라이브에 없거나, 입력한 경로가 실제와 다르다. 5장 2단계를 다시 본다. 바탕화면에만 두면 코랩이 읽지 못한다.
실습 중 429 오류가 난다	짧은 시간에 요청이 몰렸거나 무료 등급의 하루 한도에 닿은 것이다. 1분쯤 기다렸다가 다시 돌리고, 노트북의 <code>SLEEP_SEC</code> 값을 올린다.

두 키 중 어느 것을 어디에 쓰는지 헷갈린다

파일(JSON)은 Vision, 문자열은 Gemini다. 담긴 프로젝트도 다르다. 실습 때 각각의 자리에 넣으므로, 지금은 둘 다 바탕화면 폴더에 챙겨 두기만 하면 된다.

8 마지막 점검

실습 전에 여덟 가지를 확인한다. 하나라도 비어 있으면 당일에 시간이 모자란다.

- ☐ 모든 절차를 **개인 구글 계정**으로 했다
- ☐ Google Cloud에 `ocr-workshop` 을 만들고 **카드를 연결했다**
- ☐ Cloud Vision API를 켜고 **서비스 계정 JSON 파일**을 바탕화면 폴더에 두었다
- ☐ 그 **JSON 파일**을 구글 드라이브 `keys` 폴더에 올렸다
- ☐ Google Cloud에 `ocr-gemini-free` 를 만들고 **카드를 연결하지 않았다**
- ☐ AI Studio에서 **ocr-gemini-free 안에** 문자열 키를 만들어 `gemini_key.txt` 로 저장했다
- ☐ 그 키의 **Plan이 "Free"**로 보이는 것을 확인했다
- ☐ Google Colab에 개인 계정으로 들어가지는 것을 확인했다

막히면

중간에 막히면 **막힌 화면을 그대로 캡처해서** 강의 안내문에 적힌 문의처로 보낸다. 어느 단계에서 무엇을 누른 뒤였는지 한 줄만 덧붙이면 훨씬 빨리 해결된다.

이 안내는 2026년 8월 13일 기준이다. 구글의 화면과 정책은 바뀔 수 있으니, 절차가 다르면 문의처로 알려 주기 바란다.

정송이 · 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소